

Presentación de la asignatura

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

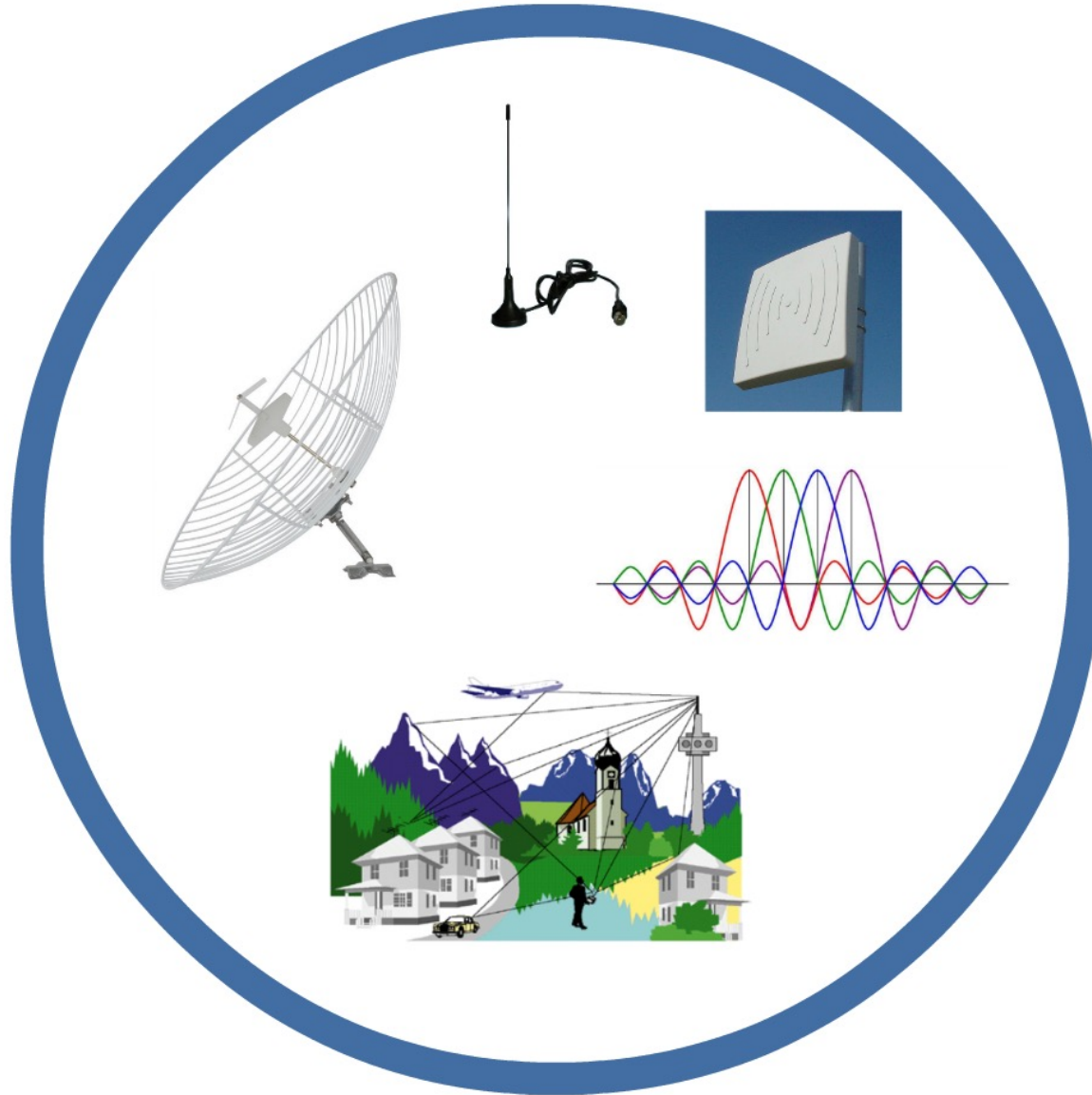
- Óscar Cánovas Reverte
 - Adscrito a tutorías electrónicas
 - Tutorías por presenciales o por Zoom:
 - Martes de 15:30 a 18:30

1. Introducción
2. Fundamentos de la transmisión inalámbrica
3. Control de acceso al medio
4. Redes inalámbricas de área local
5. Seguridad y control de acceso a redes inalámbricas
6. Redes inalámbricas de área personal
7. Redes inalámbricas de área extensa

Tecnologías que analizaremos



Repasaremos algunos fundamentos



Prácticas

1. Administración básica de redes de área local inalámbricas
2. Supervisión y planificación de WLANs
3. Monitorización y diagnóstico de redes 802.11
4. Acceso a redes 802.11 en entornos multidominio
5. Uso de certificados digitales en infraestructuras 802.1X
6. Políticas de acceso y autorización a redes inalámbricas
7. Análisis del funcionamiento de la tecnología BLE

(En el Laboratorio 2.7)

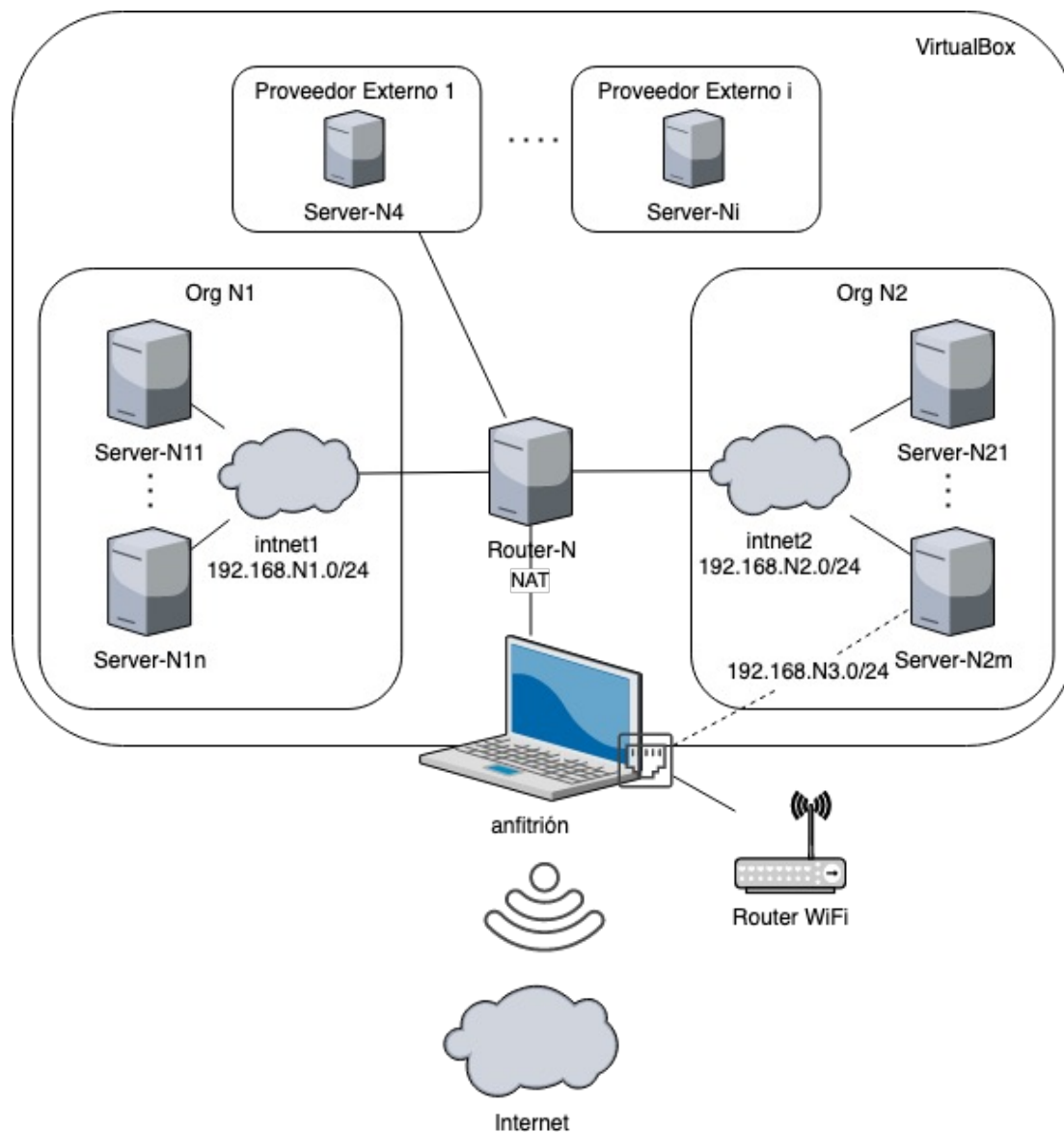
Materiales que utilizaremos



54MB
WIRELESS
802.11g



Proyecto Lego



Recursos

- Libros:
 - **Jochen Schiller. "Mobile Communications"**
 - William Stallings. "Wireless communications and networks"
- Artículos:
 - White papers de divulgación
 - Artículos de revistas científicas
- Webs:
 - Blogs y webs de referencia
- Vídeos:
 - Tutoriales de elaboración ajena y propia

Metodología

- En el caso de las prácticas, **basada en proyectos**.
 - Diversos proyectos de dificultad variable e incremental.
 - El seguimiento semanal es tan importante como el resultado.
 - Enunciados disponibles con antelación.
 - Uso de rúbricas.
- En el caso de la teoría, **basada en Flipped Learning**.
 - La lectura del material se realiza de forma autónoma, en ocasiones a través de la plataforma Perusall.
 - Las clases se emplean para trabajar sobre el material, no para explicaciones magistrales.
 - Varias actividades de evaluación formativa a lo largo de las semanas.
 - Registro de actividad semanal individualizado.

Evaluación

- En el caso de las prácticas (*50% de la asignatura*):
 - Supervisión y planificación: 10%
 - Análisis de tramas 802.11: 10%
 - Análisis de la autenticación multidominio: 15%
 - Informe sobre BLE: 15%
 - Proyecto LEGO: 50%
- En el caso de la teoría (50% de la asignatura):
 - Las entregas y las actividades derivadas del Flipped Learning suponen un 50% de la nota de teoría si se realiza correctamente el 80% de tareas.
 - Examen final de contenidos mínimos, que supone un 50% de la nota de teoría. Es necesario aprobarlo para superar la teoría.

Evaluación (desglosada)

- Peso en el total de la asignatura:
 - Supervisión y planificación (mapa de cobertura) 0,5p
 - Análisis de tramas 802.11 0,5p
 - Análisis de la autenticación multidominio 0,75p
 - Informe sobre BLE 0,75p
 - Proyecto LEGO 2,5p
 - Examen de teoría 2,5p
 - Evaluación continua (si se realiza el 80%): 2,5p
 - Vídeo de presentación
 - Información sobre router doméstico
 - Supervisión y planificación
 - Tests de Autoevaluación (varios durante el cuatrimestre)
 - Actividades en Perusall (varias durante el cuatrimestre)
 - Wooclaps contestados en clase (varios durante el cuatrimestre)
 - Puzzles de Aronson realizados en clase (varios durante el cuatrimestre)

Presentación de la asignatura

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas